Progetto TPS Arcade Games



Materia: TPS

Classe: 5BI

Tipologia: Progetto a gruppi

Argomenti: HTML, Javascript, CSS.

Descrizione del progetto:

il progetto consiste nella realizzazione di una pagina web interattiva sviluppata in HTML, CSS e JavaScript. Il tema della sono i giochi arcade, il lavoro deve dimostrare in modo chiaro l'uso consapevole degli argomenti trattati.

Obiettivo didattico

Progettare e realizzare un applicazione web che non sia soltanto statica, ma che reagisca alle azioni dell'utente, aggiorni i contenuti della pagina via JavaScript.
Ogni gruppo deve ricreare un famoso gioco arcade del passato (PAC MAN, Asteroids ecc.)
Il progetto deve essere coerente, funzionante e presentabile. Non è sufficiente una pagina composta solo da testo e grafica: deve essere presente una logica JavaScript visibile e verificabile.



La pagina deve contenere tutti gli elementi seguenti:

1. Struttura HTML ordinata con titolo, sezioni ben riconoscibili e contenuti comprensibili;
2. Aspetto grafico curato: uso di CSS per layout, spaziature, colori e leggibilità;
3. Manipolazione del DOM: JavaScript deve creare, modificare, aggiornare oppure rimuovere elementi della pagina;
4. Uso di funzioni: il codice deve essere organizzato in funzioni chiare, evitando di scrivere tutta la logica in linea negli eventi;
5. Gestione di eventi: devono essere presenti almeno tre eventi tra click, submit, input, change, keydown, mouseover o simili;
6. Interazione con l'utente: l'utente deve poter inserire dati, scegliere opzioni oppure attivare operazioni che producano un risultato visibile;
7.Uso obbligatorio di async e await: almeno una funzionalità deve prevedere un'operazione asincrona gestita con una funzione async;
8. Messaggi di stato per l'utente: durante le operazioni asincrone devono comparire messaggi come "caricamento in corso", "operazione completata" oppure "errore nel caricamento".



Vincoli tecnici

• Il progetto deve essere realizzato senza framework esterni come React, Vue o Angular.
• È ammesso l'uso di librerie CSS leggere solo se non sostituiscono la parte JavaScript richiesta.
• Il codice JavaScript deve essere scritto dagli studenti e deve risultare leggibile.

Vincoli Gestionali

• L'intero team deve conoscere il progetto in tutte le sue parti.
• Ogni membro del team deve partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione del progetto.

Materiale da consegnare

1. Intera cartella del progetto, contenente tutto il codice e tutti i file necessari al funzionamento della pagina (html, css, js, eventuali file json, immagini, icone, librerie ammesse, ecc.).
2. Foglio delle ore di lavoro, in cui siano indicate in modo sintetico le ore dedicate al progetto.
3.Presentazione PPT (o altri software) in cui venga discusso il progetto.
La presentazione dovrà essere esposta alla classe e sarà valutata.

Il documento deve contenere:

• titolo del progetto;
• nome componenti del team;
• descrizione sintetica dell'idea sviluppata;
• principali funzionalità realizzate;
• parti del codice o delle scelte progettuali considerate più importanti;
• eventuali difficoltà incontrate e soluzioni adottate.

Durante la presentazione lo studente deve saper:

- spiegare la struttura del progetto;
- illustrare il funzionamento del codice JavaScript;
- distinguere tra parte sincrona e asincrona;
- descrivere eventuali problemi incontrati e soluzioni adottate.

Valutazione	Descrizione
2 - 4	Progetto incompleto oppure non funzionante.
5 - 6	Progetto sufficiente, funzionante nelle parti principali.
7 - 8	Progetto completo e ben spiegato.
9 -10	Voto aggiungibile solo con interrogazione orale basata su domande inerenti al progetto svolto.